កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីមុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកមុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1.3 មុំធ្នឹរវាងប្លង់ពីរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

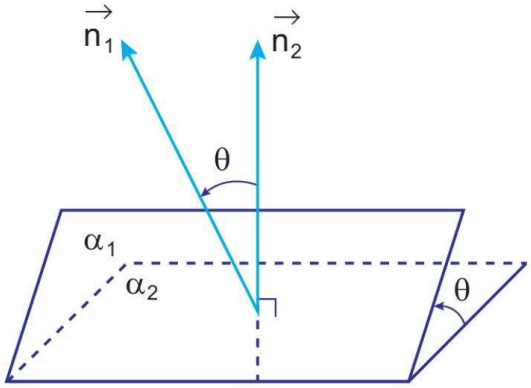
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ 1.3. មុំផ្តុំរវាងប្លង់ពីរ បើ α_1 និង α_2 ជាប្លង់ពីរផ្សេងគ្នា នោះប្លង់ទាំងពីរអាចជាប្លង់ស្របគ្នាឬប្រសប់គ្នា ។  បើវិចទ័រ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ ជាវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α_1 និង α_2 នោះមុំ θ រវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ទាំងពីរនេះស្មើនឹងមុំដែលកើតឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះ ហើយគេបានមុំរវាងប្លង់ពីរគឺ $\cos\theta = \dfrac{\left\vert\vec{n_1}\,.\,\vec{n_2}\right\vert}{\left\vert\vec{n_1}\right\vert\left\vert\vec{n_2}\right\vert}$ វិបាក : បើប្លង់ពីរមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ រៀងគ្នា នោះគេបាន៖ ក. ប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ ។ ខ.ប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នា បើ $\vec{n_1}=k\vec{n_2}$ ដែល k ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ។ ពិភាក្សាក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}=(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -ចូលក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ $\vec{n_1}=(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ $\vec{n_2}=(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្ល

-ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ រួចគ្រូសម្របសម្រួល	$\overrightarrow{n_2}=(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។	ង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។ -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង៥នាទី)		
-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា?	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	- បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ទៀរពេលវេលា)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1:3x-y+2z$ និង $\alpha_2:6x-2y+4z$ បណ្តាំផ្ទៀរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១.៣ មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

មុំ θ រវាងប្លង់ពីរ $(P_1): a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ និង $(P_2): a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ គឺជាមុំរវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(a_1,b_1,c_1)$ និង $\vec{n}_2(a_2,b_2,c_2)$ របស់ពួកវា។

- **រូបមន្ត៖**

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\| \vec{n}_1 \| \cdot \| \vec{n}_2 \|} = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរធ្វើងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?
2. ក្នុងករណីមានចំណុចពីរ A និង B ក្នុងលំហ តើគេអាចបង្កើតបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា? តើវិចទ័រដឹកនាំរបស់វាជាអ្វី?
3. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?